

灵山小向导·灵曦

产品部署与使用说明书

项目：景区导览服务 AI 数字人系统
赛题组别：A5 景区导览服务 AI 数字人
更新日期：2026 年 7 月 31 日

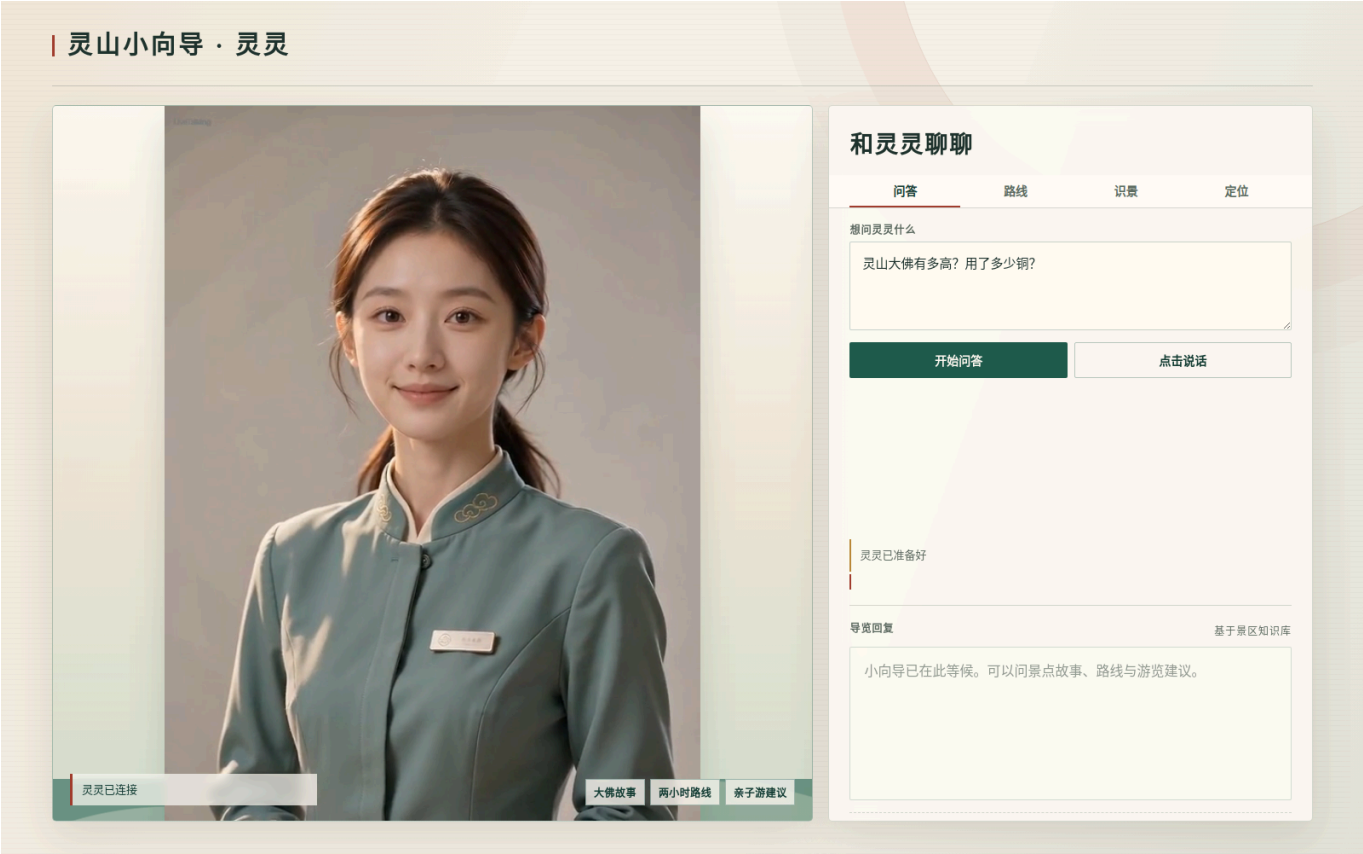


图 1 游客交互端实际运行界面（数字人已连接）

1. 产品简介

“灵山小向导·灵曦”是一套面向灵山胜境与拈花湾禅意小镇的 AI 数字人导览系统。游客可通过网页或 Android APK 与数字人进行文字、语音和表情交互，获得景区知识问答、可视化个性化路线、拍照识景、位置讲解及景点评价服务。景区管理员可通过独立后台维护知识库、识景参考图库和数字人形象，并查看实时运营指标、游客对话情绪、景点满意度和公开 XLSX 历史游客洞察。

系统的主要技术能力如下：

- 本地 BGE-M3 + FAISS 景区知识库检索，结合云端 GLM、轻量 Qwen3-1.7B 或完整 Qwen2-7B 生成回答。
- ASR 语音识别、TTS 语音合成和 LiveTalking Wav2Lip 实时口型驱动。
- Live2D 情感表情模式作为多模态表达及数字人降级方案。
- GLM 视觉模型初识别 + 本地 SigLIP/CLIP 景区参考图库复核 + 游客确认纠错。
- 手机真实 GPS、景点二维码、区域节点和手动选择相结合的多源定位。

- 基于来源可追溯 WGS-84 点位的个性化路线规划，并通过 Leaflet + OpenStreetMap 展示站点顺序、预计步行距离和分段导航。
- HumanOmni Stage1 + `emotion_v5_stage2` 七分类语音—文本情绪分析；模型不可用时明确标记文本降级。
- SQLite 实时运营数据与赛题 XLSX 历史数据分层存储、分开展示。

2. 使用入口与运行条件

2.1 当前演示入口

- 游客交互端：<https://139.159.150.134:20443/>
- 管理员后台：<https://139.159.150.134:20444/admin>，[查看测试账号和密码](#)
- Android APK：<https://139.159.150.134:20443/static/downloads/lingshan-guide-v1.0.2.apk>
- 本机 API 文档：<http://127.0.0.1:8001/docs>

2.2 客户端建议

- 桌面端建议使用最新版 Chrome 或 Edge，分辨率不低于 1366×768。
- 手机端可使用 Chrome、系统浏览器或项目 APK。
- 语音功能需要 HTTPS 安全页面和麦克风权限。
- 拍照识景与二维码扫描需要摄像头权限。
- GPS 定位需要系统定位权限；Android APK 已声明精确和粗略定位权限。
- 路线地图的 Leaflet 程序和样式已随系统本地部署；底图优先通过本站同源接口加载，客户端无需直接连接 OpenStreetMap；“步行导航”和底图直连兜底仍需要客户端能够访问互联网。
- 数字人 WebRTC 播放需要网络可访问公网入口及 TURN 中继。

2.3 首次访问

1. 打开游客交互端，等待左侧数字人画面显示并出现“灵曦已准备好”。
2. 浏览器询问麦克风、摄像头或定位权限时，只在使用对应功能时授权。
3. 若使用自签名的内网 HTTPS 地址，首次访问需在浏览器中确认继续访问；当前公网入口使用服务器证书。
4. 页面加载失败时先刷新一次，并检查 `/health` 是否返回 `ok=true`。

3. 游客交互端使用方法

3.1 数字人与文字问答

游客端左侧为数字人舞台，右侧为功能面板。数字人连接成功后可直接使用。

1. 在“问答”页输入景区问题，例如“灵山大佛有多高？用了多少铜？”。
2. 点击“开始问答”。系统先从景区知识库检索相关资料，再流式生成回答。
3. 页面显示回答文本与知识库依据，同时将完整语义句送入 TTS 和数字人口型服务。
4. 在上一段仍在播报时再次提问，系统会打断旧播报，避免语音重叠。
5. “大佛故事”“两小时路线”“亲子游建议”可用于快速演示。

回答中用于展示路线的 `→ >` 等符号会在送入 TTS 前转为停顿或“接着前往”，不会按“边”逐字朗读。

3.2 语音问答与情绪授权

1. 点击“点击说话”，允许浏览器使用麦克风。
2. 正常说出问题，再次点击结束录音；系统自动完成音频格式兼容、ASR 转写和问答。
3. 如需启用七分类多模态情绪分析，展开“更多设置”，勾选情绪分析授权后再录音。
4. 授权后系统把原声、ASR 文本和最近对话上下文异步送入情绪模型，问答本身无需等待情绪任务完成。
5. 原始音频默认在分析后删除；对话文本与情绪标签按部署配置定期清理。

系统不采集游客人脸视频进行情绪判断。管理员也不需要上传音频或视频；管理后台展示的多模态情绪来自游客与数字人的已授权真实语音对话。

3.3 个性化路线

1. 点击“路线”，选择灵山胜境或拈花湾禅意小镇。
2. 选择从景区入口规划，或选择一个具备可核验坐标的景点作为起点。若已在“定位”页确认位置，且该景点具备地图点位，系统会自动将其设为路线起点。
3. 选择 2、4 或 6 小时，并可多选“历史文化”“自然风光”“亲子体验”和“拍照打卡”。
4. 选择同行人群（成人、亲子或长者）和步行偏好（正常、少走路或无障碍优先）。
5. 点击“生成个性化路线”。系统在时间预算内综合兴趣匹配、景点价值、同行人群、通行友好度和景点间距离，最多安排 8 个站点。
6. 结果页展示预计总时长、站点数、步行距离、步行用时、编号地图、逐站停留建议和推荐理由，数字人同步播报路线摘要。第二站起可点击“步行导航”打开 OpenStreetMap 分段路线。

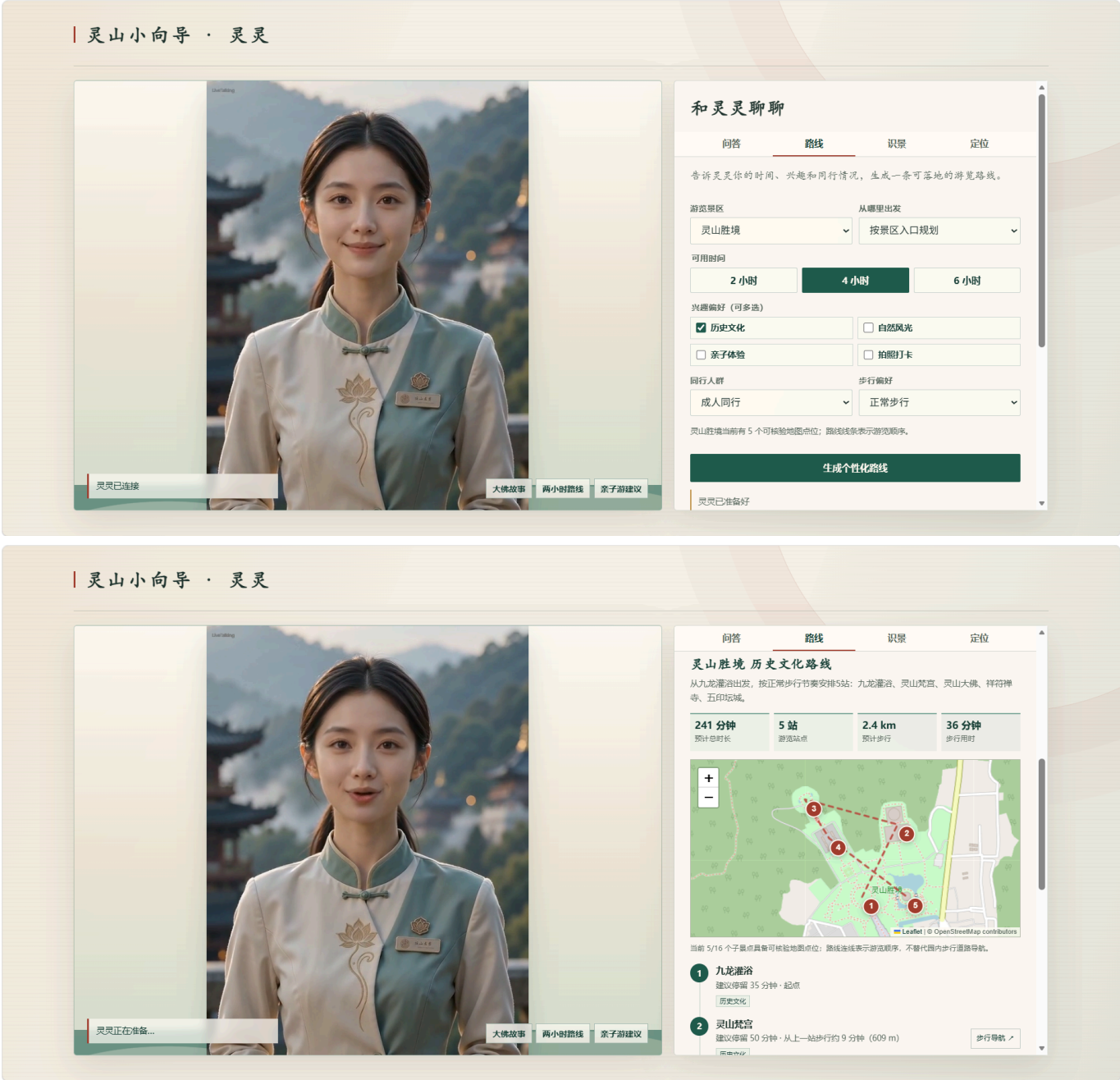


图2 个性化路线功能入口；生成后在同一面板展示地图和逐站行程

地图中的虚线只连接景点中心点，用于表达游览先后顺序，不代表园内真实道路，也不能替代 景区导览牌或无障碍指引。步行距离和时间是基于点位直线距离、道路折算系数和步行偏好得到的 估算值；系统当前未接入实时客流、临时闭园和演出时刻。同源底图代理与浏览器直连兜底均失败时，地图下方的文字行程、来源坐标和分段导航链接仍然可用。

3.4 拍照识景

1. 点击“识景”，选择“拍照识景”。手机会优先打开后置摄像头，桌面浏览器可选择图片。
2. 系统检查图片类型、大小、清晰度和重复内容。
3. GLM 视觉模型给出景点候选，本地 SigLIP/CLIP 再与管理员维护的参考图库进行相似度复核。
4. 当置信度不足或模型候选冲突时，页面要求游客确认正确景点，不直接生成确定性结论。
5. 游客确认会保存为纠错记录，管理员可据此补充参考图和后续评测集。

识景准确率依赖参考图库覆盖度。管理员应为每个子景点准备至少 5 张不同角度、天气和昼夜 画面，并确保拥有图片使用权。

3.5 位置讲解

定位页提供四种使用方式：

- “使用当前位置”：调用手机或浏览器 GPS。
- “摄像头扫码/景点点位码”：适合室内、建筑遮挡和入口标牌。
- “景区 Wi-Fi”：当前为手动区域节点选择，并未读取手机真实 BSSID。
- “手动选择”：不依赖任何权限，始终可用。



图3 GPS 与多源降级定位页面

当前后端配置了 9 个带公开来源的 WGS-84 近似锚点，覆盖灵山大佛、九龙灌浴、祥符禅寺、灵山梵宫、五印坛城、梵天花海、香月花街、五灯湖和鹿鸣谷。公开点位不是景区现场测绘值，因此 GPS 命中后只给出候选景

点，游客必须确认后才开始讲解。正式部署时应由景区实测坐标替换，并接入真实 Wi-Fi BSSID、蓝牙信标或景区地图服务。

游客确认位置后，若该景点具备可核验地图坐标，路线页会自动采用它作为起点；确认结果不会把 公开近似坐标提升为“景区实测”。

3.6 景点满意度反馈

展开“本次体验反馈”，依次选择景区、子景点和 1-5 分满意度，可填写文字建议后提交。灵山胜境和拈花湾禅意小镇及其子景点使用统一目录，评分会写入实时数据库，并在管理员后台 的满意度趋势、景点明细和服务建议中使用。



图 4 更多设置中的情绪授权与景点满意度反馈

七分类情绪是模型根据对话推断的情感信号；1-5 分满意度是游客主动表达的服务评价。两者含义不同，系统分开保存、分开展示，不使用 XLSX 的满意度分数训练七分类模型。

3.7 数字人呈现模式

“更多设置”中可切换：

- 拟真口型模式：使用 LiveTalking Wav2Lip，根据合成语音实时驱动口型。
- 情感表情模式：使用 Live2D，根据文本/语音情绪映射自然讲解、关怀安慰、积极互动等反应。

4. 管理员后台使用方法

4.1 登录与安全边界

管理员后台使用独立公网端口。访问管理地址后输入管理员账号和密码，登录成功后获得 HttpOnly ‘Secure’ SameSite 会话 Cookie。未登录用户不能访问管理页面、运营接口、知识库修改或数字人配置接口。

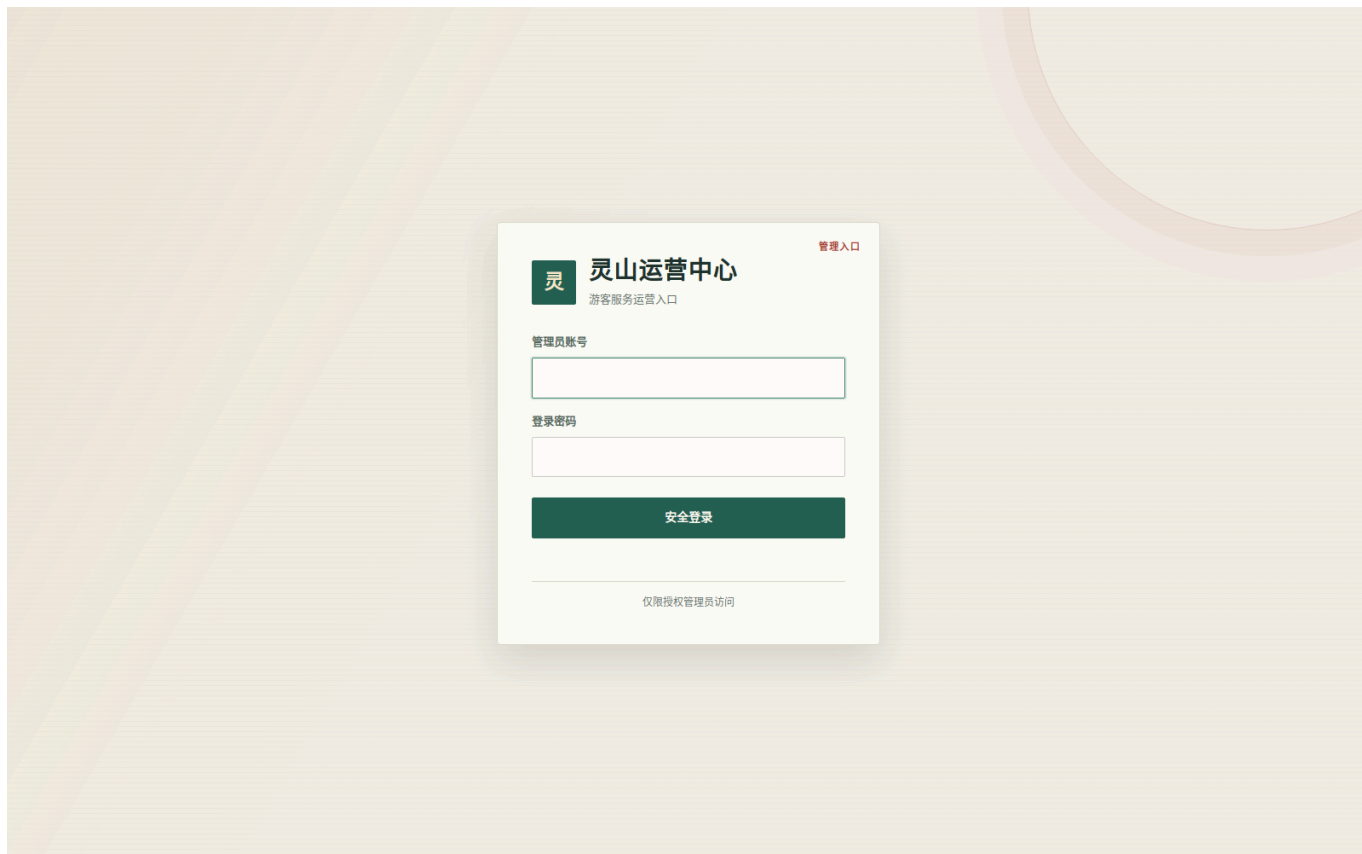


图5 管理员登录页面

测试账号：admin 密码：admin12345678

完成管理工作后应点击右上角“退出登录”。

4.2 数据概览

“数据概览”展示：

- 今日服务游客、近 7 日游客、累计问答、平均满意度和平均响应时间。
- 近 7 日服务趋势、游客情感趋势和实时满意度趋势。
- 热门咨询主题和智能服务建议。



图 6 实时运营数据概览

实时指标只来自系统实际产生的对话、情绪任务和游客主动评分。没有样本时显示“暂无”或“样本不足”，不会用随机数填充。智能服务建议由近 7 天真实数据触发：系统检查负向服务方面、平均响应是否超过 5 秒、平均评分是否偏低，以及路线/定位咨询量，并同时展示证据与时间范围。

4.3 景区知识库管理

“知识库管理”列出官方资料和管理员资料：

- 官方资料为只读，防止误删基础知识。
- 管理员可上传 `.docx`、`.txt` 或 `.md`，同名文件视为更新。
- 上传成功后服务执行文档解析、切片、BGE-M3 向量化和 FAISS 索引重建。
- 新索引构建成功后才替换当前索引；失败时返回明确错误并保留旧索引。
- 管理员上传的文档可删除，删除后自动重建索引。



图 7 景区知识文档管理与索引状态

更新知识库后，应在游客端至少测试三个事实问题，并确认回答引用了新文档内容。

4.4 识景参考图库

在知识库页面向下滚动可维护识景参考图库：

1. 选择对应子景点。
2. 上传 JPG、PNG 或 WebP 图片。
3. 填写公开来源链接或授权信息，以及画面角度说明。
4. 上传后图片进入本地参考索引，下一次识景即可参与复核。
5. 根据覆盖景点、质量充分、需补充和游客纠错记录持续补齐素材。



图 8 识景参考图库、覆盖率和纠错质量指标

4.5 数字人管理

“数字人管理”可配置数字人称呼、已安装形象和合成声音。保存后对新会话生效；已有游客 会话不强制中断。服装由所选形象素材确定，表情由对话情绪策略实时驱动，不提供无效文本配置项。

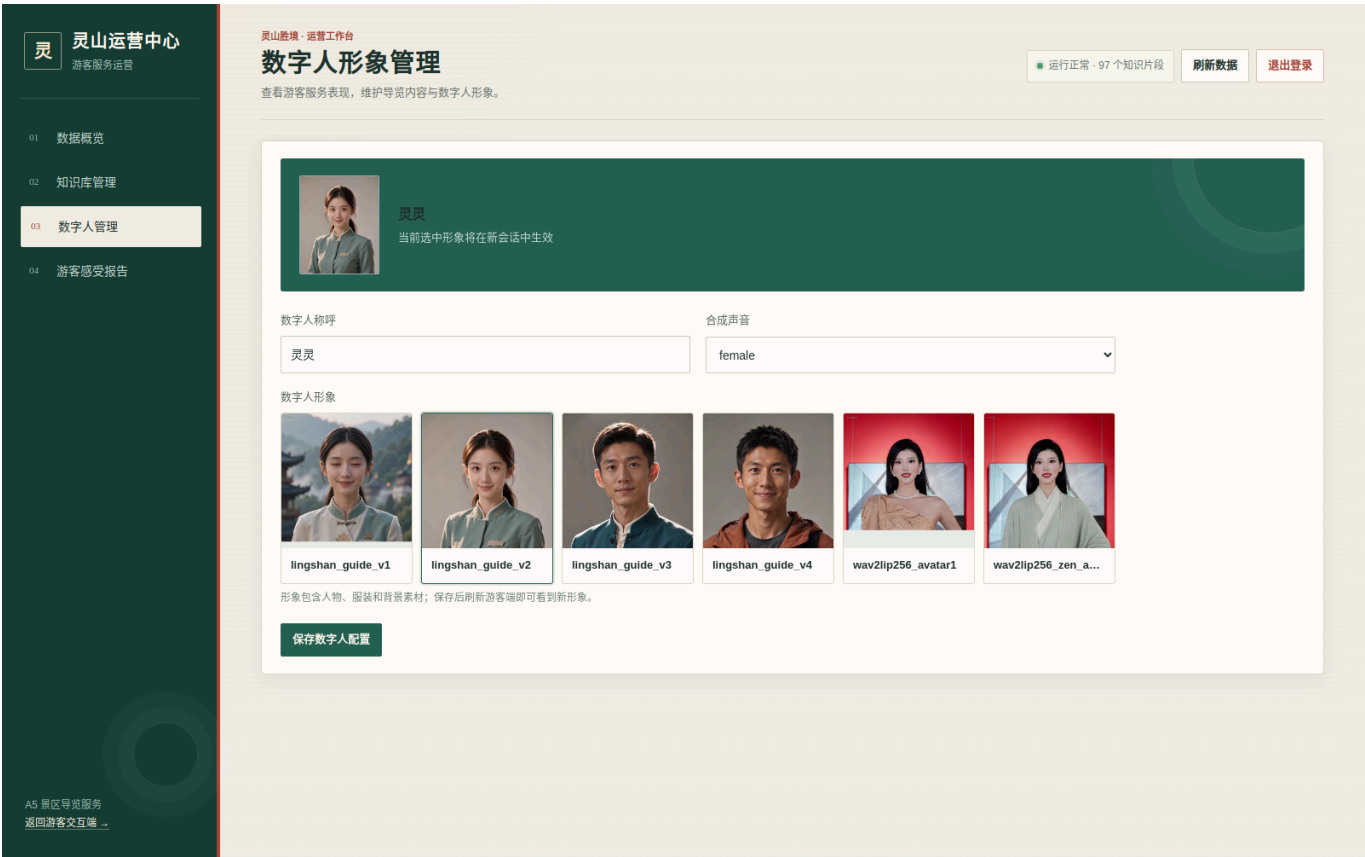


图9 数字人形象与声音配置

这里只能选择服务器已经安装并通过校验的数字人资源。新增人物外观需要先制作头像素材和 口型模型，不能仅靠填写服装文本即时生成新真人形象。

4.6 游客感受度报告

“游客感受报告”包含近期问题、主动满意度反馈、服务改进报告、多模态情绪、子景点实时 满意度和公开 XLSX 历史游客洞察。



图10 近期游客问题、主动评分与有证据的服务改进建议

多模态情绪模块展示七类情绪分布、任务状态、分析方式和最近情绪事件：

- 七分类为愉悦、平静、惊讶、悲伤、恐惧、愤怒和厌恶。
- `audio-text` 表示原声与 ASR 文本成功进入多模态模型。
- `text` 表示纯文字对话分析。
- `text-fallback` 表示多模态环境不可用时使用文本降级，不能宣传为真实多模态结果。
- `queued` / `processing` / `completed` / `failed` 表示异步任务状态。

管理员不上传游客媒体。模型状态应以后台显示和 `/v1/admin/emotion/status` 为准；仅看到 模型文件目录存在，不等于七分类推理链路已经可用。



图 11 游客对话七分类情绪、分析方式与事件状态

4.7 公开 XLSX 历史游客洞察

赛题 XLSX 的 17 列明细会在服务启动时按文件指纹幂等导入 SQLite。当前公开数据集整体 包含 140,447 条访问记录、50,000 名游客和 152 个景点。满意度分布、月度趋势和景区 平均满意度只统计其中 777 条灵山/拈花湾相关记录；“访问记录/游客数/景点数”则明确标为 整个公开数据集规模。

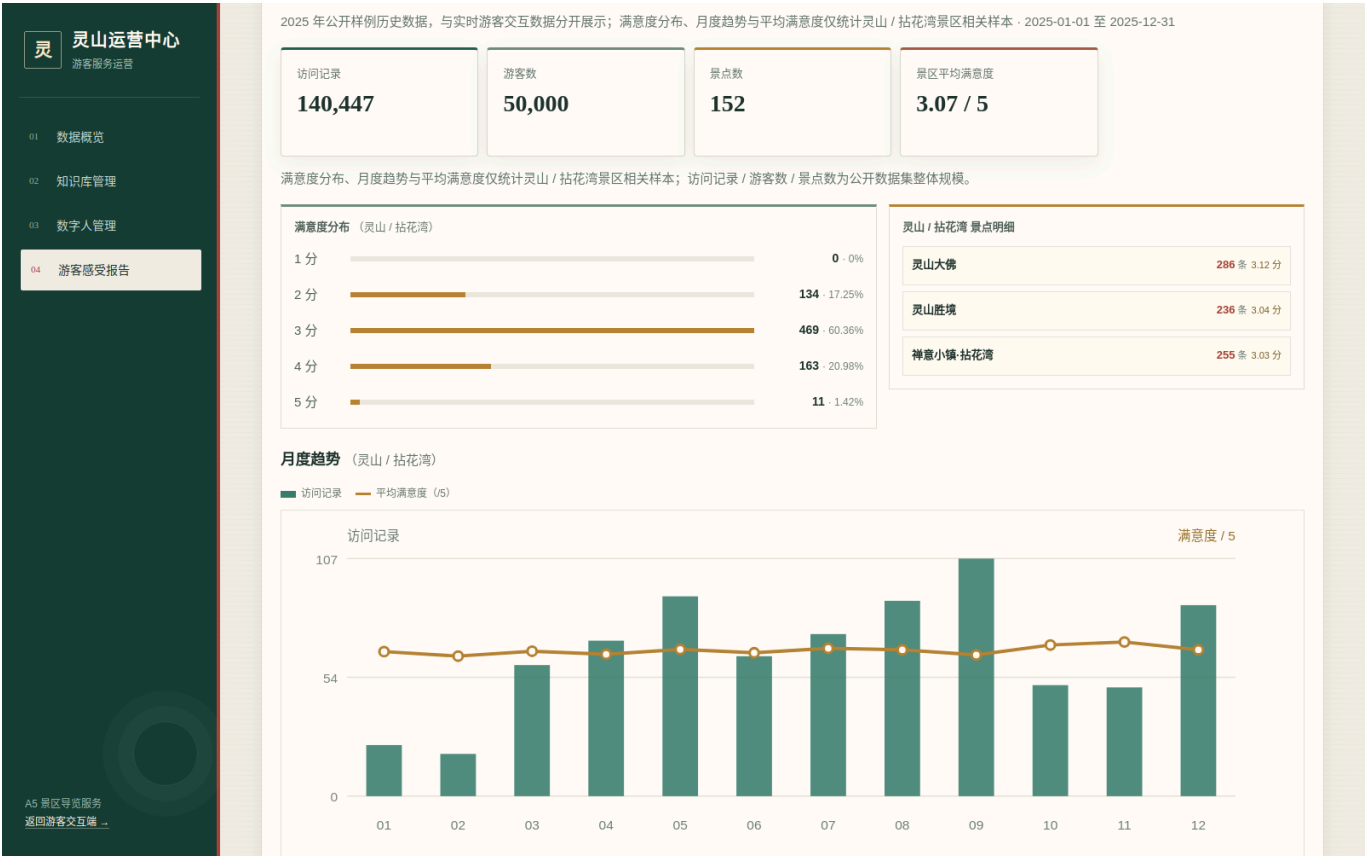


图 12 灵山/拈花湾满意度分布、景点样本和月度趋势

实时数据与历史 XLSX 数据分开展示，避免把比赛提供的历史样本伪装成系统实时客流。

5. 数据来源与数据流

5.1 实时数据

- **chat_logs**：游客问题、数字人回答、引用片段、会话与响应时间。
- **feedback**：游客对景区或子景点提交的 1-5 分和文字建议。
- **emotion_events**：情绪任务、七分类、置信度、倾向、分析方式与失败原因。
- **avatar_settings**：当前数字人配置。
- 识景参考图与纠错记录：管理员授权素材及游客确认结果。

5.2 历史数据

- **tourism_visits**：赛题 XLSX 的 17 列游客访问明细。
- **dataset_imports**：源文件指纹、导入时间、行数和存储版本。
- **attractions**：资料包 DOCX 中解析出的灵山胜境、拈花湾及子景点目录。

5.3 知识数据

官方资料和管理员上传资料被解析成带来源的知识片段，BGE-M3 生成 1024 维向量，FAISS 执行相似度检索。回答返回引用片段；资料不足时应说明知识库中未找到可靠依据。

5.4 地图与路线数据

- 景点名称和编号来自统一景点目录；只有同时具备 WGS-84 坐标和来源/测绘状态的点位才进入 **map_points**，不会为缺少坐标的景点编造位置。

- 默认配置包含 9 个公开资料近似点位，其中灵山胜境 5 个、拈花湾 4 个；生产环境可通过 `data/lingshan/location_points.json` 替换为景区实测点位。
- `GET /v1/location/options` 返回可选景点、地图点位、坐标系、来源、预计精度和配置模式；`POST /v1/recommend` 根据条件即时计算路线，不把游客路线偏好写入 SQLite。
- `GET /v1/map/tiles/{z}/{x}/{y}.png` 在服务端按需获取并缓存地图瓦片；只允许合法缩放级别和瓦片坐标，不执行整区预取或离线下载。
- 路线结果保留各站坐标来源、测绘状态、预计停留/步行时间、推荐理由和地图覆盖率，便于前端明确展示数据边界。

6. 服务器部署与重启

6.1 运行环境

- 当前演示系统暂时部署在一台配备 4 张 NVIDIA RTX 3090 的本地 GPU 服务器上；华为云 服务器负责公网 HTTPS、管理后台和 WebRTC/TURN 流量转发，不承担模型推理。
- Linux + NVIDIA GPU + CUDA 12.x。
- `ccc` Conda 环境：导览 API、ASR/TTS 调用和 LiveTalking。
- `softcup` Conda 环境：BGE-M3/FAISS、SigLIP/CLIP、HumanOmni 情绪推理。
- 本地模型目录、智谱 API Key、景区资料包和 SQLite 数据目录已配置。
- API 服务器需能够访问 <https://tile.openstreetmap.org>，当前启动脚本可通过 `MAP_TILE_UPSTREAM_PROXY` 使用上游 HTTP 代理；客户端优先访问本站同源瓦片接口，无需直接连接 OSM。Leaflet JavaScript/CSS 已保存在 `services/api/static/vendor/`，不依赖第三方 CDN。

上述“4×RTX 3090 + 华为云转发”是比赛期间的临时演示拓扑，不是软件的固定硬件约束；服务可按相同接口部署到景区私有服务器或云端 GPU 实例。

6.2 启动完整服务

```
cd /home/gmn/codes/cup
bash deploy/start_livetalking.sh
bash deploy/start_api.sh
```

`start_api.sh` 会检查并启动 RAG、游客 API、HTTPS/TURN 入口和独立管理端，并按源文件 指纹导入或跳过未变化的 XLSX。两条本地 Qwen 路线都在游客首次选择时，从候选 GPU 中选择满足显存门槛的空闲卡并按需启动，不在系统启动时固定占用某张 GPU；完整 7B 默认 要求 18 GiB 空闲显存，轻量 1.7B 默认要求 6 GiB。

6.3 主要端口

- `8001`：游客 HTTP 与公开 API。
- `8443`：游客 HTTPS 与 TURN/TCP。
- `8010`：LiveTalking 内部服务，不直接提供给游客。
- `8020`：RAG 内部服务，仅监听本机。
- `8021`：完整本地 Qwen2-7B OpenAI 兼容服务，按需加载。
- `8022`：轻量本地 Qwen3-1.7B OpenAI 兼容服务，按需加载。
- `8444`：管理员 HTTPS。
- `8011`：公网反向代理使用的本机管理员 HTTP 源站。

6.4 重启后验证

```
curl -sS http://127.0.0.1:8001/health
curl -sS http://127.0.0.1:8020/health
curl -sS http://127.0.0.1:8001/v1/livetaalking/status
curl -sS http://127.0.0.1:8001/v1/location/options
curl -sS -o /dev/null -D - \
    http://127.0.0.1:8001/v1/map/tiles/15/27315/13367.png
curl -sS -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"scenic_area":"LS","duration_hours":4,"interests":
["history","photo"],"party":"adults","mobility":"normal"}' \
    http://127.0.0.1:8001/v1/recommend
```

随后人工检查：

1. 游客页数字人由“正在准备”变为“已准备好”。
2. 完成一次文字问答并确认存在知识库依据。
3. 完成一次语音录制并确认 ASR、回答、TTS 和口型正常。
4. 在管理员后台确认实时概览、历史 XLSX 和知识片段数已加载。
5. 勾选情绪授权完成一条语音，检查任务是否由 **queued** 进入 **completed** 或明确的 **failed/text-fallback**。
6. 在路线页分别生成灵山和拈花湾路线，确认编号点位、逐站行程、预计距离和警告信息正常。
7. 连续请求同一瓦片，确认返回 **200**，且响应头 **X-Map-Tile-Cache** 由 **MISS** 变为 **HIT**；再临时停止上游代理，确认已缓存底图仍可使用，未缓存底图失败时文字路线和导航链接仍保留。

7. APK 使用与构建

APK 是原生 Android WebView 外壳，默认打开当前公网游客端。模型、RAG、语音与数字人 均在服务器运行，因此后端和网页功能更新通常无需重新打包 APK。

重新构建时执行：

```
cd /home/gmn/codes/cup
bash android/build-apk.sh
```

8. 隐私与安全说明

- 语音多模态情绪分析必须由游客主动勾选授权。
- 情绪分析不采集人脸视频；原始语音默认在任务完成或失败后删除。
- 对话文本与情绪标签默认保留 30 天，聚合统计长期保留。
- 系统提供按 **session_id** 导出或删除游客可识别数据的 API。
- 管理员会话使用独立端口、签名 Cookie、来源校验和上传文件校验。
- API Key、管理员密码、会话密钥和 TURN 长期凭据只保存在服务器环境文件中。
- 公开 GPS 坐标保留数据来源并要求游客确认，不标记为景区实测数据。
- 路线规划只向后端提交景点起点编号，不在路线请求中重复发送手机原始 GPS 坐标；在线底图由 服务端代理并缓存，分段导航由浏览器打开 OpenStreetMap，使用时受其服务和隐私政策约束。

- 第三方图片必须取得许可后由管理员上传，系统不自动下载受版权保护的 VR 素材。

9. 常见问题处理

9.1 点击说话后无法录音

- 确认使用 HTTPS 或 localhost。
- 检查浏览器/系统麦克风权限和其他程序是否独占麦克风。
- 若出现 `Unable to decode audio data`，刷新页面后重新录制，并使用最新版 Chrome；当前前端会根据浏览器实际 MIME 类型封装并由后端转码。
- 仍失败时可先使用文字问答，不影响 RAG 和数字人基础演示。

9.2 数字人无画面或无声音

- 检查 `/v1/livetalking/status` 是否为 `ready=true`。
- 检查 `deploy/livetalking/service.log` 和浏览器 WebRTC 控制台。
- 确认公网 TURN 可用、浏览器未静音；必要时切换到情感表情模式。

9.3 GPS 命中错误景点

- 查看手机报告的精度和候选点距离，不要跳过确认步骤。
- 室内或建筑密集区优先扫描景点二维码。
- 当前公开点位仅为近似值，正式部署应进行现场实测。

9.4 路线地图无底图或路线看起来不是沿道路

- 先在服务器请求 `/v1/map/tiles/{z}/{x}/{y}.png`。若返回 502，检查 `MAP_TILE_UPSTREAM_PROXY`、本机代理 `127.0.0.1:7890` 和服务器到 `https://tile.openstreetmap.org` 的网络；通过 `X-Map-Tile-Cache` 响应头判断是 `MISS`、`HIT`、`REVALIDATED` 还是过期缓存兜底。浏览器直连 OSM 只是第二级兜底。
- 修复服务器网络后强制刷新游客页 (`Ctrl+F5`)；底图失败不影响下方文字行程。
- 路线页虚线按景点中心点连接，只表示游览顺序，不是道路级导航；需要道路指引时点击各站的“步行导航”，并以园内导览牌和工作人员提示为准。
- 若页面提示“暂无可核验地图点位”，检查 `/v1/location/options` 的 `map_points`，以及 `data/lingshan/location_points.json` 中的 WGS-84 坐标和点位编号。
- 若地图覆盖率偏低，应补充经过景区审核的实测点位，不应通过估算坐标扩大覆盖率。

9.5 识景准确率低

- 检查图片是否过暗、模糊或只包含通用建筑局部。
- 在管理后台查看参考图库覆盖率，为对应子景点补充多角度授权图。
- 要求游客确认候选并记录纠错，再运行固定评测集，不以单张演示图判断整体准确率。

9.6 情绪模型显示“文本降级”

- 检查 Stage1 基座、Stage2 LoRA、BERT、训练版 HumanOmni 源码和 `softcup` 环境是否完整。
- 确认训练分支提供 `emotion_probs_from_logits`，并且 `mm_infer` 能返回七分类分数。
- 检查 `EMOTION_GPU` 对应显卡显存和后台任务错误信息。
- 文本降级只保证管理洞察不中断，不等同于多模态模型验证通过。

9.7 管理后台数据为空

- 点击“刷新数据”并确认登录会话未过期。
- 检查游客是否实际完成了对话或评分；无样本时显示“暂无”属于正确行为。
- 检查 XLSX 导入状态、源文件路径及 `deploy/api.log`。

10. 日志位置

- 导览 API：`deploy/api.log`
- HTTPS API：`deploy/api-ssl.log`
- 管理后台：`deploy/admin-http.log`、`deploy/admin-ssl.log`
- RAG：`deploy/rag.log`
- RAG 看护：`deploy/rag-watchdog.log`
- 本地 Qwen：`deploy/local-llm.log`
- 数字人：`deploy/livetalking/service.log`
- SigLIP/CLIP：`deploy/vision-clip.log`（启用时）